Examen modelo 1 — soluciones

Química · 1º ESO

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Justifica tus respuestas. Puedes usar calculadora.

1 Clasificación (2 puntos)

Clasifica como elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea: agua de mar, hierro, dióxido de carbono, granito, aire, leche con cereales.

Solución

Elemento: hierro. Compuesto: dióxido de carbono. Mezclas homogéneas: agua de mar, aire. Mezclas heterogéneas: granito, leche con cereales.

2 Disoluciones (2 puntos)

Se disuelven 15 g de sal en agua hasta obtener 300 mL de disolución. Calcula la concentración en g/L y la masa de sal que hay en 40 mL.

Solución

$$c = \frac{15}{0{,}3} = \boxed{50\ \text{g/L}};\quad m = 50 \cdot 0{,}04 = \boxed{2\ \text{g}}$$

3 Separación (2 puntos)

¿Qué método usarías para separar cada mezcla? a) agua y aceite; b) sal disuelta en agua (quieres la sal); c) arena y agua; d) alcohol y agua.

Solución

a) Decantación (embudo de decantación). b) Evaporación o cristalización. c) Filtración. d) Destilación (tienen distinta temperatura de ebullición).

4 Cambios de estado (2 puntos)

Nombra los seis cambios de estado y explica, con la teoría cinético-molecular, qué les pasa a las partículas cuando un líquido hierve.

Solución

Fusión (s→l), solidificación (l→s), vaporización (l→g), condensación (g→l), sublimación (s→g) y sublimación inversa o deposición (g→s).
Al hervir, las partículas tienen suficiente energía para vencer las fuerzas que las mantienen unidas en el líquido y escapan, separándose mucho entre sí: pasan a gas en todo el volumen del líquido.

5 Gráficas

(2 puntos)

Una sustancia líquida a 90 °C se enfría hasta 10 °C. Su temperatura baja hasta 40 °C, se mantiene en 40 °C durante 5 minutos y luego sigue bajando.

a) ¿Cuál es su punto de solidificación? ¿En qué estado está a 60 °C y a 20 °C?

b) ¿Es una sustancia pura o una mezcla? Razónalo.

Solución

a) Solidifica a **40 °C**. A 60 °C es **líquida**; a 20 °C, **sólida**.

b) Es una **sustancia pura**: la temperatura se mantiene constante durante el cambio de estado. En una mezcla, la temperatura seguiría cambiando durante la solidificación.